

SLIDE 01 — 実車データから 説明できるADAS評価候補を作る

日本語講稿

Uシリーズは、実車データの準備、分析候補の生成、映像とCANによる確認を一つの流れとして接続する仕組みです。目的はProgramを増やすことではありません。長時間のデータから確認すべき区間を絞り、なぜその区間を選んだかを説明できる状態で、ADAS評価を進めることです。今回、その基本経路を実車データで最後まで確認できました。

中文理解

开场先说把实车数据变成可以解释、可以复核的ADAS评价候选，不要先讲软件结构。

SLIDE 02 — 最も重要な成果は、分析経路が実車データで成立したこと

日本語講稿

今回の最も重要な成果は、U001からU003までの経路が実車データで成立することを確認できた点です。Golden Runでは、50,198 Frameから16件の候補を作り、すべて映像とCANで確認しました。16件という数字そのものよりも、入力、分析理由、候補Frame、映像確認までを一つの経路として追跡できたことが重要です。この結果により、今後は骨格を作り直すのではなく、課題に合わせてModuleとProfileを追加できます。

中文理解

最大成果不是16个候选，而是证明Data-to-Evidence整条路可以运行。

SLIDE 03 — 実車データは、数字があってもそのまま比較できない

日本語講稿

最初の作業は、CameraとRadarの結果を映像で比較することでした。しかし、実際のデータには、更新周期の違い、信号ごとの無効値、古い値の保持、Camera Targetの切替があります。また、今回の映像との同期ではFrameCountが重要です。そのため、CSVに数字が入っているだけでは、正しく比較できるとは限りません。分析前に、どの値がいつ更新され、どの対象を表しているかを整理する必要があります。

中文理解

系统必要性来自数据复杂度。核心句：有数字不等于能直接比较。

SLIDE 04 — U001・U002・U003で、準備・分析・判断を分ける

日本語講稿

U001、U002、U003は役割を分けています。U001は元データを読み、信頼できる解析用データへ整理します。U002は分析Moduleを実行し、確認候補とその理由を作ります。U003は候補を映像とCANで確認し、人の判断を記録します。この分離により、問題が発生した時に、元データ、分析方法、人工判断のどこを確認すべきか分かります。

中文理解

三个系统是三种职责，不是三个重复工具。

SLIDE 05 — 三つの画面を、一つの確認経路として使用する

日本語講稿

三つのProgramは別々の責任を持ちますが、利用時は一つの流れとして接続します。U001でデータとSignalを選び、U002でModuleと実行順序を決め、U003で同じFrameCountの映像とCANを確認します。画面を分けることで内部の責任を守りながら、利用者はデータ準備から最終確認まで連続して作業できます。

中文理解

内部解耦，外部联动；不是让用户操作三个互不相关的软件。

SLIDE 06 — 共通データ規則が、異なる処理を安全に接続する

日本語講稿

システム間では、共通データ規則を決めています。U001は値だけでなく、その値が更新されたか、何Frame保持されたか、無効理由は何か、どこから来たかを渡します。U002は候補の開始、代表Frame、終了、選定理由をU003へ渡します。この規則を守れば、内部のModuleを変更しても、他の部分を作り直す必要がありません。

中文理解

固定的是传递规则和证据字段，不是把内部算法钉死。

SLIDE 07 — 数学やCodeを、実車ADAS評価へ接続する橋が必要だった

日本語講稿

数学的な解析方法やCodeを書く能力があっても、それだけでは実車ADAS評価へ直接使用できません。実車データには、対象選択、無効値、時間合わせ、確認方法など、多くの工程条件があります。一方で、手作業だけでは大量のSignalと長時間データを繰り返し確認することが困難です。数学的な分析能力と複雑な実車データの間に接続するために、Uシリーズを作りました。

中文理解

数学知识无法直接落地，实车数据复杂度又太高，所以需要U-Series作为桥梁。

SLIDE 08 — 私の学習力と数学・Codeの強みを、ADAS工程能力へ変える

日本語講稿

私は物理を基礎として、数学的な考え方、Code作成、新しい知識を短期間で学ぶことを強みにしています。ただし、車両工学の知識を学ぶだけでは、実車評価の経験にはなりません。Uシリーズを使うことで、学んだ方法をModuleとして実装し、実車データで確認し、結果をProfileとして残せます。これにより、私の学習力をCamera評価とADAS工程へ継続的に接続できます。

中文理解

不要弱化数学和代码能力；它们是你的强项。U-Series让这些能力真正进入ADAS实车实践。

SLIDE 09 — 確認と報告を自動化し、原因分析に使う時間を増やす

日本語講稿

Uシリーズの対象は数値分析ではありません。U003では、映像とCANの同期確認、候補区間の移動、GraphとExcel出力、画像Maskなど、確認と報告に必要な作業もModuleとして自動化できます。目的は単純に作業を速くすることではなく、確認理由と元データを残したまま、繰り返し作業を減らすことです。自動化しても、車両評価に必要な確認精度と追跡性は維持します。これにより、工程時間を、より重要な原因分析と判断へ使用できます。

中文理解

U003也承担办公自动化。目标是减少机械操作，同时保留车辆评价需要的精度与追溯。

SLIDE 10 — Moduleで能力を増やし、Profileで実車経験を残す

日本語講稿

Moduleは、数学、統計、車両判断、画像処理など、一つの能力を追加する単位です。入出力と役割が決まっているため、開発者は全体Programではなく、必要な計算や判断に集中できます。将来はMATLABで作成した解析も、U002のModuleとして接続する計画です。一方、どのSignal、順序、設定、確認範囲を使用したかはProfileとして保存します。Moduleは私の数学とCodeの能力を表し、実車で確認されたProfileは工程経験として蓄積されます。

中文理解

Module体现数学和代码能力，Profile把它变成经过实车考验的工程经验。

SLIDE 11 — Golden Runで、全量分析から映像確認までを実証した

日本語講稿

最初のEnd-to-End確認では、映像で判断しやすいRadar距離欠落を課題として選びました。Cameraの距離と横位置、Radarの有効状態を使い、全動画から16件の候補を作りました。U003で全件を確認し、15件は想定した現象と合い、1件は正面追従中の短時間欠落という別現象として分けました。Radarは今回の経路確認用であり、正式な主対象はCamera性能です。

中文理解

Radar是容易验收的MVP题目；正式主角仍然是Camera。

SLIDE 12 — 基盤完成後は、課題に合わせてModuleを選び、並べ、作る

日本語講稿

高コード化した現在の構成では、通常解析でCore骨格を変更する必要はありません。利用者は、課題に合わせてModuleを選び、実行順序を決め、必要なら新しいModuleを作ります。実行条件はProfileとして保存します。通常の利用者が管理するのはModuleとProfileであり、Coreと最重要の共通データ規則は、必要がない限り変更しません。

中文理解

高代码重构后骨架已经稳定，使用者主要维护自己的Module和Profile。

SLIDE 13 — 次はCamera工程の課題とともに、ModuleとProfileを育てる

日本語講稿

U001からU003までの基盤開発は、一つの段階を完了しました。次は、Camera工程の実際の要求に合わせて、必要なAnalysis ModuleとProfileを作ります。私は現在研修員であるため、最初からすべての原因を断定するではありません。各課題に必要な車両工学、Sensor、制御Algorithm、Data解析を学び、実車で確認しながら、工程経路とModuleの信頼性を段階的に高めます。

中文理解

基础骨架完成一个阶段。下一步随Camera任务开发Module/Profile，并在实践中补汽车工程与控制知识。

SLIDE 14 — 補足資料：価値・必要性・設計判断

日本語講稿

ここからは、Uシリーズの必要性、設計判断、分析結果の信頼性について補足します。必要な項目だけ選んで説明します。

中文理解

公开材料只叫补充资料，不出现想定质问。

SLIDE 15 — 補足資料：成果・運用・保守・展開

日本語講稿

現在の成果、既存Toolとの関係、保守方法、他のSourceへの展開、次のCamera工程について補足します。

中文理解

第二组覆盖成果、运用和团队展开。

SLIDE 16 — Excelで確認すれば十分ではありませんか

日本語講稿

Excelは、少数区間の確認、Graph、最終報告に非常に有効です。一方、全動画では、更新時期の違い、無効値、Target切替、保持値を毎回手作業で整理することが難しくなります。Uシリーズは、その前段で比較可能な状態を作り、確認候補を絞ります。最後のGraphとReportでは、引き続きExcelを使用します。

中文理解

不批评Excel；Excel适合最后确认，不适合独自承担全量整理。

SLIDE 17 — なぜ最初の確認課題にRadar欠落を選びましたか

日本語講稿

Radar欠落は、数値が無効になる時点と映像上のTarget位置を比較しやすく、人が正否を確認できるためです。そのため、U001からU003までの経路確認に使用しました。これはRadarを正解データとして扱うことでも、主課題をRadarへ変えることでもありません。正式な主対象はCamera性能です。

中文理解

Radar只是Golden Run题目，Camera才是正式业务主角。

SLIDE 18 — 一つのProgramにまとめた方が簡単ではありませんか

日本語講稿

操作は連続させますが、内部の責任は分けます。データ変換、分析、人工判断を一つにすると、結果が変わった時に原因を確認しにくくなります。U001、U002、U003を分けることで、変更場所と確認場所が明確になります。利用者には連続した操作を提供し、内部では原因を追える構成にしています。

中文理解

外部操作可以连贯，内部职责必须分开。

SLIDE 19 — StageとModuleは複雑すぎませんか

日本語講稿

処理を分けた目的は、複雑にすることではなく、変更範囲を小さくすることです。入出力と各Stageの役割が決まっているため、新しいModuleでは必要な計算だけを作ればよく、全体Programを書き直す必要がありません。この仕組みにより、後からMATLAB Moduleを追加する場合も、同じ分析の流れへ接続できます。

中文理解

严格的进入退出规则反而降低新Module开发难度；未来支持MATLAB。

SLIDE 20 — 自動確認が通れば、工程結論も正しいですか

日本語講稿

自動確認で分かるのは、Programが決めた入出力で動き、必要な結果を出したことです。実車現象の説明が正しいかは別の問題です。そのため、U002が作った候補をU003で映像とCANに合わせ、別対象、時間差、無効値などを確認します。Programの動作確認と実車の意味確認を分けています。

中文理解

软件能运行不等于工程结论正确，最终仍需实车语义确认。

SLIDE 21 — 自動分析の後に、なぜ人が映像を確認しますか

日本語講稿

現在のデータには、すべての区間で使える完全な正解データがありません。そのため、U002で長時間データを少数の候補へ絞り、U003で必要な区間だけを人が確認します。この確認は品質保証ではありません。実車の特徴、失敗の形、判断理由を蓄積し、次のAlgorithm Card、Module、Profileへ反映する学習経路でもあります。私は研修員として、このReviewを通じて工程経験を増やし、より信頼できるModuleを作ります。

中文理解

人机分工既保证当前结果，也让你积累汽车工程经验并反哺下一版Module。

SLIDE 22 — RadarとCameraの値が違えば、Cameraが間違っていますか

日本語講稿

二つの値が違ってても、すぐにCameraが間違っているとは判断できません。二つのSensorが別の車両を見ている場合、更新Timingがずれている場合、Radarが一時的に対象を見失う場合があるためです。まず、同じ時点に同じ対象を測定しているかを確認します。この段階では『Cameraの誤差』ではなく『二つのSensorの差』として扱い、映像や他の信号と合わせて原因を判断します。

中文理解

减少专有名词，先让普通工程师听懂读数不同不等于Camera一定错。

SLIDE 23 — 他の車両、GNSS、LiDARにも使用できますか

日本語講稿

U001は、高コード化の段階で、新しいSourceを接続できる入口を準備しています。新しいCAN、GNSS、LiDARを追加する場合、U001からU003までを作り直す必要はありません。ただし、そのSource固有の形式を読むDriverと、共通データ規則へ変換するAdapterを作ります。この考え方には、PyGMIで使用した、装置固有Driverと共通処理を分ける設計経験を取り入れています。

中文理解

先说入口已准备，再说需要Driver/Adapter；体现PyGMI经验。

SLIDE 24 — 新しいSourceを追加する時、何を確認しますか

日本語講稿

共通形式へ変換した後は、U002とU003の既存Workflowを利用できます。ただし、新しいSourceごとに、時間基準、単位、座標系、無効値の意味を確認する必要があります。DriverやAdapterが読み取りに成功しただけでは正式使用しません。Sample Dataと実データで確認し、適用範囲を明確にしてからProfileへ入れます。

中文理解

扩展有边界：不是任何Source接上就立即可信。

SLIDE 25 — 現在、一人でも開発・保守できますか

日本語講稿

保守性は、完成後に追加した条件ではなく、最初から設計条件にしています。Core、共通データ規則、Module、Profile、Reviewの役割を分けたため、変更場所を限定できます。必要であれば、一人でも利用、Module開発、日常保守を継続できます。通常の作業ではCore骨格を変更せず、担当するModuleとProfileを管理します。

中文理解

一个人能维护，依靠的是职责分离，不是个人英雄主义。

SLIDE 26 — Team全体でも維持できますか

日本語講稿

一人で使えることと、Teamで共有できることを両立する設計です。読みやすいCode、英語Comment、Algorithm Card、Sample Data、Version、Manualを準備しています。入出力が固定されているため、新しいModuleを作る人が全体Programを理解する必要ありません。今後は実際の利用を通じて、資料と操作手順を改善します。

中文理解

已经为团队维护做准备，但不说交接验证全部完成。

SLIDE 27 — 次に何を評価し、何を成果として出しますか

日本語講稿

次の中心作業は、Camera工程の要求に合わせた分析です。距離、横位置、車両姿勢、速度、追跡状態などから、Camera性能が低下する条件を段階的に調べます。各課題をModuleとして実装し、実車データで候補を作り、U003で確認します。確認した条件と実行順序はProfileとして保存します。

中文理解

下一任务导向Camera与ADAS算法，而不是继续堆平台功能。

SLIDE 28 — 今回、具体的に何が完成しましたか

日本語講稿

第一に、U001からU003までの分析経路が実車データで成立することを確認しました。第二に、課題に合わせてModuleを選び、並べ、追加できる骨格を作りました。第三に、U003で映像確認、Graph、Excel、画像Maskなどの業務自動化Moduleを実装しました。Golden Runの16候補と全件Reviewは、この三つの能力が実際に動くことを示す確認例です。

中文理解

成果顺序：路线可行→模块化骨架→办公自动化→16候选作为实证。

SLIDE 29 — 実際にどの程度、確認作業を減らせますか

日本語講稿

現時点では、正式な工数測定は行っていません。確認できた結果は、50,198 Frameを16件の確認候補へ絞り、YMC向け説明に必要なFrame、映像、CAN Data、選定理由を整理できたことです。より詳細な原因診断が必要な場合は、車両工学、Sensor、制御Algorithmの知識と実車経験を補い、確認した方法をModuleとProfileへ反映します。

中文理解

不虚构节省百分比；强调YMC需要的证据已可整理。

SLIDE 30 — MATLABや既存Toolを、どのように使いますか

日本語講稿

Uシリーズは、ExcelやMATLABを置き換えるものではなく、分析全体を接続する仕組みです。MATLABで作成したSystem Identification、車両Model、制御Algorithmは、U002のModule Interfaceから分析Moduleとして接続する設計です。U001の共通Dataを受け取り、結果と理由を同じ形式で返します。Excelは最終GraphとReport、U003は映像とCANの確認に使用します。

中文理解

明确MATLAB从U002 Module进入；U-Series负责串联Workflow。

SLIDE 31 — HIENGや既存CanViewとは、どのように分担しますか

日本語講稿

HIENGのCanViewは、必要に応じて引き続き使用できます。UシリーズはCanViewを置き換えるものではありません。UシリーズのCodeをHIENGへ提示してReviewや実装支援を受けることができ、Module開発を依頼することも可能です。ただし、通常の追加要求はModule、Adapter、Profileで対応し、必要がない限りCore骨格と最重要の共通データ規則は変更しません。

中文理解

代码和Module开发可以给HIENG看；无必要不动Core和数据Contract。

SLIDE 32 — Moduleがあれば、Profileは不要ではありませんか

日本語講稿

Moduleは、一つの計算や判断を実行する能力です。しかし、実際の工程問題では、どのSignalを使い、どの順序で動かし、どの設定と範囲で確認したかも必要です。これらを保存するのがProfileです。Moduleは数学とCodeの能力を増やし、実車で確認されたProfileは、再利用できる工程経験になります。Uシリーズでは、両方を蓄積します。

中文理解

Module和Profile都重要；不要弱化数学代码能力。



SLIDE 33 — Algorithmや設定を変更した時、過去結果を確認できますか

日本語講稿

過去のProfileと実行結果は上書きしません。Algorithmや設定を変更した場合は、新しいVersionとして保存します。実行時に使用した入力、Module、設定、結果の関係を記録するため、結果が変わった時に、データ、方法、設定のどこが変わったかを確認できます。通常利用者はCoreを変更せず、自分のModuleとProfileをVersion管理します。

中文理解

高代码骨架完成后，维护重点转为Module与Profile的版本管理。

SLIDE 34 — この仕組みはBlack Boxになりませんか

日本語講稿

正式なModuleには、解く問題、使用する入力、計算方法、適用条件、限界、確認方法をAlgorithm Cardへ記録します。実行時もScoreだけではなく、使用したSignal、除外理由、開始、代表、終了Frame、Review Memoを残します。複雑なModelを導入する場合も、結果だけでなく、確認できる根拠を一緒に出すことを条件にします。

中文理解

强调解释与证据，不需要堆Governance等词。

SLIDE 35 — このProjectを、次にどのように育てますか

日本語講稿

基盤開発は一つの段階を完了しました。次は、Camera工程の実際の課題とともにModuleとProfileを増やします。私は研修員として、各課題に必要な車両工学、Sensor、制御Algorithmを学び、実車で確認します。確認できた知識をModuleとProfileに残すことで、個人の学習をTeamで再利用できるADAS工程能力へ段階的に変えていきます。

中文理解

最后既表现完成基础建设，也保留研修员应有的谨慎。